INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A2 · 4 VISTAS

Carrito unificado: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo la persona reúne productos de varias marcas en un único carrito y ve, en una sola pantalla, cuánto paga, cuándo llega y bajo qué condiciones: añadir, modificar, agrupar por marca, calcular totales, avisar de cambios y conservar el carrito.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	Mikel Moriel
Bloque funcional	A2 · Carrito unificado · 15 requisitos (10 de Fase 1 y 5 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	N-01, N-03, N-04, N-05 · 6 de 15 requisitos enlazados; 9 de conveniencia (matriz v1.2)
Criterios de aceptación	CA-01, CA-02
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	El carrito validado de este bloque es la entrada de RF-36 (vista 1, proceso P1 Validar carrito). Las vistas de RF-36 son el análisis en profundidad del paso siguiente; estas lo preceden.

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-19	El cliente puede añadir productos de varias marcas a un único carrito	Fase 1	N-01	CA-01	P1	CARRITO, LINEA_CARRITO, VARIANTE	DOM1	W-A2-1
RF-20	El carrito agrupa visualmente los artículos por marca	Fase 1	N-01	—	P3	CARRITO, LINEA_CARRITO, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM2	W-A2-2
RF-21	El cliente puede modificar la cantidad de un artículo	Fase 1	Conveniencia	—	P2	LINEA_CARRITO, CARRITO, VARIANTE	DOM1	W-A2-2
RF-22	El cliente puede eliminar un artículo	Fase 1	Conveniencia	—	P2	LINEA_CARRITO, CARRITO, VARIANTE	DOM1	W-A2-2
RF-23	El carrito muestra subtotal por marca y total general	Fase 1	N-01	CA-01	P3	CARRITO, LINEA_CARRITO, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM2	W-A2-2
RF-24	El carrito conserva su contenido entre visitas	Fase 2	Conveniencia	—	P6	CARRITO, LINEA_CARRITO, CLIENTE	DOM5	W-A2-4
RF-25	El carrito conserva su contenido tras iniciar sesión	Fase 2	Conveniencia	—	P6	CARRITO, LINEA_CARRITO, CLIENTE	DOM5	W-A2-4
RF-26	El carrito avisa si un artículo deja de estar disponible	Fase 2	Conveniencia	—	P5	LINEA_CARRITO, VARIANTE	DOM4	W-A2-3
RF-27	El carrito avisa de cambios de precio	Fase 2	Conveniencia	—	P5	LINEA_CARRITO, VARIANTE	DOM4	W-A2-3

RF-28	El carrito muestra los plazos de entrega de cada marca	Fase 1	N-03	CA-02	P4	CONDICION_MARCA, LINEA_CARRITO, MARCA	DOM3	W-A2-2
RF-29	El carrito muestra los costes de envío por marca y el total	Fase 1	N-04	CA-02	P3	CARRITO, LINEA_CARRITO, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM2	W-A2-2
RF-30	El carrito muestra de forma conjunta las condiciones de todas las marcas	Fase 1	N-05	CA-02	P4	CONDICION_MARCA, LINEA_CARRITO, MARCA	DOM3	W-A2-2
RF-31	El cliente puede vaciar el carrito	Fase 1	Conveniencia	—	P2	LINEA_CARRITO, CARRITO, VARIANTE	DOM1	W-A2-2, W-A2-5
RF-32	El carrito muestra el número de artículos en la cabecera	Fase 1	Conveniencia	—	P3	CARRITO, LINEA_CARRITO, CONDICION_MARCA, MARCA	DOM2	W-A2-1
RF-33	Se puede mover un artículo del carrito a favoritos	Fase 2	Conveniencia	—	P7	FAVORITO, LINEA_CARRITO, PRODUCTO	DOM6	W-A2-2

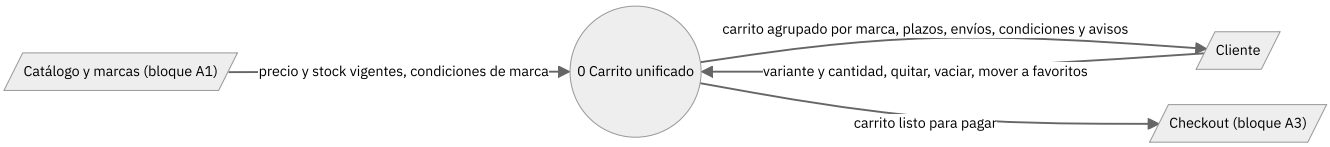
Necesidad: «N-0x», enlace directo; «(indirecta)», el requisito la hace posible; «Soporte» o «Conveniencia», no responde a ninguna (matriz v1.2).

VISTA 1 DE 4 · PROCESOS (DFD)

2. Vista de procesos

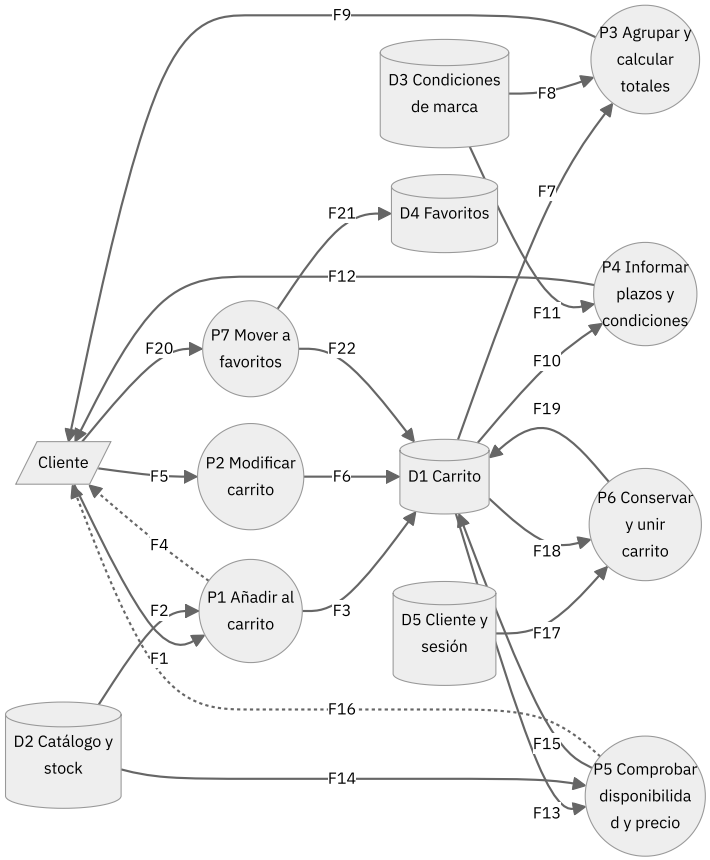
El bloque A2 transforma las acciones del cliente sobre su carrito en líneas persistentes, recalcula subtotales por marca y total, y pone a la vista plazos, envíos y condiciones. No cobra ni crea pedidos: eso es A3 y A4.

2.1 Contexto (nivel 0)



El sistema se trata como un solo proceso. Solo se ven las fronteras: qué cruza y en qué sentido.

2.2 DFD nivel 1



Siete procesos, cinco almacenes y un externo. Las líneas discontinuas son flujos de excepción o aviso. D2 y D3 se leen aquí y se escriben en A1 y A6. Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Añadir al carrito	RF-19	F1, F2	Valida variante y cantidad, crea el carrito si no existe y crea la línea o suma a la existente	F3 línea, F4 respuesta	RN-01, RN-02, RN-03; E-01, E-02, E-03
P2	Modificar carrito	RF-21, RF-22, RF-31	F5	Cambia la cantidad de una línea, la elimina o vacía todo el carrito	F6	RN-03; E-02, E-03, E-06
P3	Agrupar y calcular totales	RF-20, RF-23, RF-29, RF-32	F7, F8	Agrupa líneas por marca, suma subtotales, añade el envío de cada marca, calcula el total y el contador de artículos	F9	RN-04, RN-05, RN-06; E-06
P4	Informar plazos y condiciones	RF-28, RF-30	F10, F11	Toma las marcas presentes y reúne plazo estimado y condiciones de cada una en una única vista	F12	E-08
P5	Comprobar disponibilidad y precio	RF-26, RF-27	F13, F14	Compara cada línea con el catálogo vigente y marca las que ya no están disponibles o han cambiado de precio	F15, F16	RN-07, RN-08; E-04, E-05
P6	Conservar y unir carrito	RF-24, RF-25	F17, F18	Recupera el carrito de la sesión en visitas posteriores y, al iniciar sesión, lo une con el del cliente	F19	RN-09; E-07
P7	Mover a favoritos	RF-33	F20	Crea el favorito del producto y retira la línea del carrito	F21, F22	E-07

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	Cliente → P1 Añadir al carrito	Variante elegida, cantidad, identificador de sesión	Petición
F2	D2 Catálogo y stock → P1 Añadir al carrito	Precio de la variante y unidades disponibles	Lee
F3	P1 Añadir al carrito → D1 Carrito	Línea: variante, cantidad, precio mostrado	Escribe
F4	P1 Añadir al carrito → Cliente	Número de artículos, o código E-01, E-02, E-03	Respuesta
F5	Cliente → P2 Modificar carrito	Línea afectada y operación (cambiar, quitar, vaciar)	Petición
F6	P2 Modificar carrito → D1 Carrito	Cantidad nueva, línea borrada o carrito vacío	Escribe
F7	D1 Carrito → P3 Agrupar y calcular totales	Líneas con variante, cantidad, precio mostrado y marca	Lee
F8	D3 Condiciones de marca → P3 Agrupar y calcular totales	Coste de envío de cada marca presente	Lee
F9	P3 Agrupar y calcular totales → Cliente	Bloques por marca con subtotal y envío, total y contador de artículos	Respuesta
F10	D1 Carrito → P4 Informar plazos y condiciones	Marcas con al menos una línea	Lee
F11	D3 Condiciones de marca → P4 Informar plazos y condiciones	Plazo estimado, envío y devolución de cada marca	Lee
F12	P4 Informar plazos y condiciones → Cliente	Plazo y condiciones de todas las marcas en una vista	Respuesta
F13	D1 Carrito → P5 Comprobar disponibilidad y precio	Variante, cantidad y precio guardado	Lee
F14	D2 Catálogo y stock → P5 Comprobar disponibilidad y precio	Precio actual y unidades disponibles de cada variante	Lee
F15	P5 Comprobar disponibilidad y precio → D1 Carrito	Marca de «no disponible» o «precio cambiado» en la línea	Escribe
F16	P5 Comprobar disponibilidad y precio → Cliente	Línea afectada, causa y acción posible	Respuesta
F17	D5 Cliente y sesión → P6 Conservar y unir carrito	Identidad de la sesión o del cliente que inicia sesión	Lee

F18	D1 Carrito → P6 Conservar y unir carrito	Carrito previo y carrito actual	Lee
F19	P6 Conservar y unir carrito → D1 Carrito	Líneas fusionadas (sumando cantidades hasta el stock)	Escribe
F20	Cliente → P7 Mover a favoritos	Línea del carrito elegida	Petición
F21	P7 Mover a favoritos → D4 Favoritos	Cliente o sesión y producto	Escribe
F22	P7 Mover a favoritos → D1 Carrito	Línea eliminada del carrito	Escribe

Flujo principal

1. El cliente añade una variante (F1). P1 comprueba precio y stock (F2) y guarda la línea (F3).
2. P3 lee las líneas (F7) y el envío de cada marca (F8), agrupa por marca y calcula subtotales y total (F9).
3. P4 muestra plazo y condiciones de todas las marcas juntas (F10 a F12).
4. P5 revisa disponibilidad y precio contra el catálogo (F13, F14) y avisa de cambios (F16).
5. El cliente cambia cantidades, quita artículos o vacía el carrito (F5, F6); P3 recalcula.
6. Con el carrito sin avisos bloqueantes, el cliente pasa al checkout (A3, RF-36).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	La variante elegida no tiene stock al añadirla	Rechaza la línea y muestra «Ya no queda stock de esa talla»	Carrito intacto	RF-19 · RNF-16
E-02	La cantidad pedida supera el stock	Rechaza el cambio y ofrece la cantidad máxima disponible	Cantidad anterior conservada	RF-19, RF-21 · RNF-16
E-03	Cantidad no válida (cero, negativa, no numérica)	No cambia nada y muestra la validación junto al campo	Carrito intacto	RF-21 · RNF-20, RNF-42
E-04	Un artículo del carrito deja de estar disponible	Marca la línea con «No disponible» y desactiva Ir a pagar	Línea marcada; el cliente decide	RF-26 · RNF-48
E-05	El precio de un artículo ha cambiado	Muestra precio anterior y nuevo, y recalcula el total	Línea marcada con aviso	RF-27 · RNF-48
E-06	El carrito está vacío	Muestra mensaje y enlace al catálogo; sin Ir a pagar	Carrito vacío	RF-31 · RNF-48
E-07	No se puede guardar o leer el carrito (fallo temporal)	Avisa, mantiene lo mostrado y permite reintentar	Datos anteriores intactos	RF-24, RF-33 · RNF-12, RNF-13
E-08	Una marca no tiene condiciones cargadas	Muestra «Condiciones no disponibles» para esa marca	Carrito utilizable	RF-28, RF-30

Reglas de negocio

ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	Un cliente o sesión tiene un único carrito activo, con líneas de cualquier marca	RF-19
RN-02	Una línea corresponde a una variante concreta (producto, talla, color); añadir la misma variante suma a la línea existente	RF-19 · RNF-10
RN-03	La cantidad es un entero mayor que cero y no supera el stock disponible; el máximo por línea queda por definir (UPD)	RF-19, RF-21
RN-04	Subtotal de marca = suma de cantidad × precio de sus líneas; total = suma de subtotales + envíos	RF-23, RF-29 · RNF-11
RN-05	El envío de cada marca procede de sus condiciones; la regla de cálculo exacta está pendiente (S-A2-02)	RF-29
RN-06	Los importes usan tipos exactos, sin errores de redondeo	RNF-76
RN-07	El precio de la línea es el mostrado al añadir; el precio vigente se compara en P5 y se recalcula en el checkout	RF-27 · RF-36
RN-08	Los avisos de stock y precio no modifican cantidades ni líneas sin acción de la persona	RF-26, RF-27

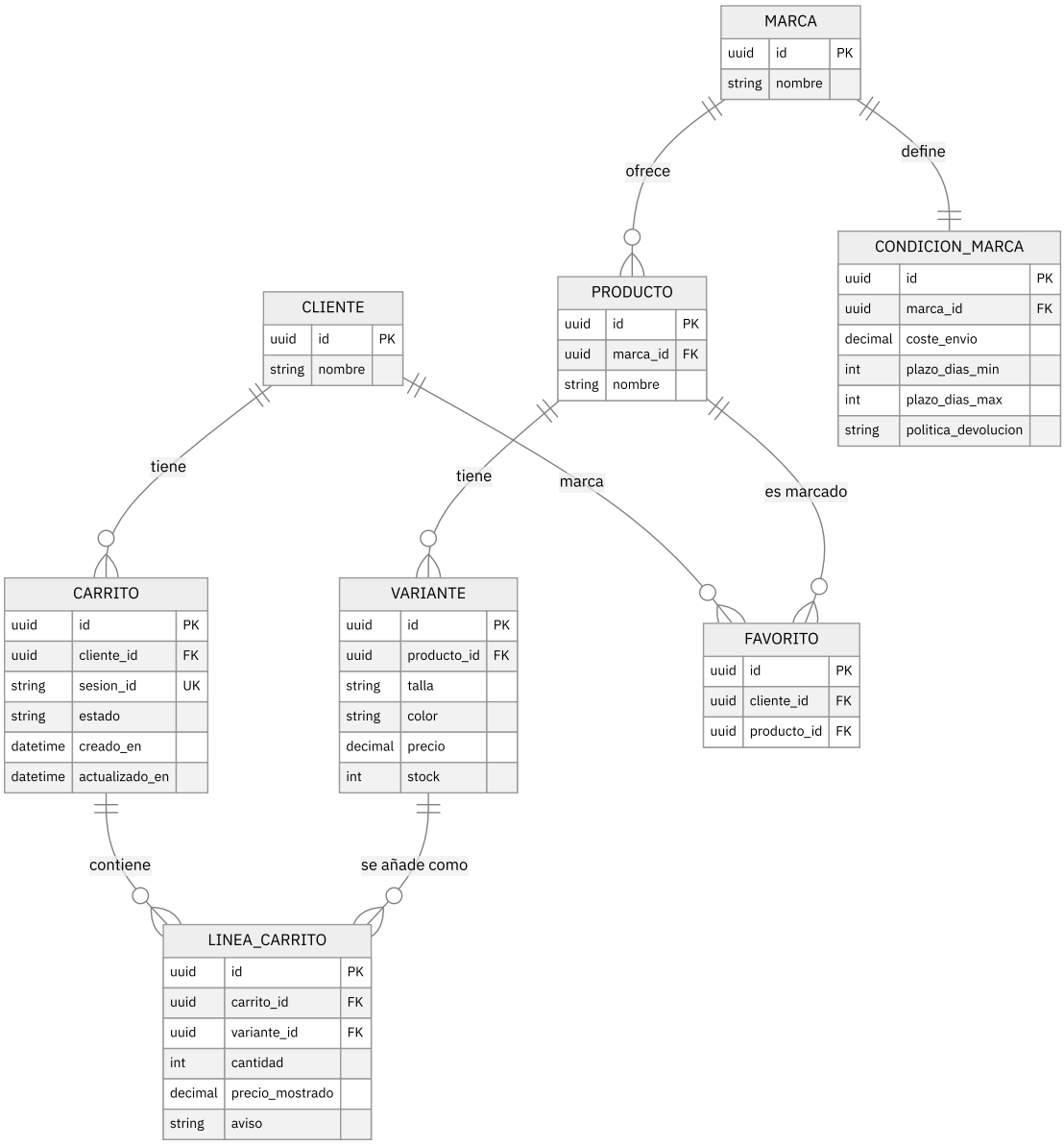
RN-09	Al unir carritos se suman cantidades de la misma variante, limitadas al stock	RF-25

VISTA 2 DE 4 · DATOS (DER)

3. Vista de datos

El bloque necesita dos entidades propias (carrito y línea) y lee las de catálogo y condiciones. La línea guarda el precio mostrado para poder avisar de cambios.

3.1 Diagrama entidad-relación



Solo CARRITO y LINEA_CARRITO son nuevas en este bloque; el resto se comparte con A1, A5 y A6. La marca de una línea se deduce de variante → producto → marca.

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
CARRITO	Carrito activo de un cliente o de una sesión anónima	`id` uuid · PK `cliente_id` uuid · FK — nulo si es de sesión `sesion_id` string · UK — nulo si es de cliente `estado` string — activo, convertido, caducado `creado_en` datetime `actualizado_en` datetime	Propia del bloque
LINEA_CARRITO	Una variante con su cantidad dentro del carrito	`id` uuid · PK `carrito_id` uuid · FK `variante_id` uuid · FK `cantidad` int `precio_mostrado` decimal — precio al añadir `aviso` string — ninguno, no_disponible, precio_cambiado	Propia del bloque
VARIANTE	Combinación concreta de producto, talla y color con precio y stock	`id` uuid · PK `producto_id` uuid · FK `talla` string `color` string `precio` decimal `stock` int	Compartida: bloque A1
PRODUCTO	Producto de una marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `nombre` string	Compartida: bloque A1
MARCA	Marca del grupo (sintética)	`id` uuid · PK `nombre` string	Compartida: bloques A1 y A6
CONDICION_MARCA	Envío, plazo y devolución de una marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK — única por marca `coste_envio` decimal `plazo_dias_min` int `plazo_dias_max` int `politica_devolucion` string	Compartida: bloque A6
FAVORITO	Producto marcado por una persona	`id` uuid · PK `cliente_id` uuid · FK `producto_id` uuid · FK	Compartida: bloque A1
CLIENTE	Persona compradora	`id` uuid · PK `nombre` string	Compartida: bloque A5

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
CLIENTE — CARRITO	1 a 0..n	Solo uno puede estar activo (RN-01)
CARRITO — LINEA_CARRITO	1 a 0..n	Una línea no existe sin carrito
VARIANTE — LINEA_CARRITO	1 a 0..n	Una variante aparece una sola vez por carrito (RN-02)
PRODUCTO — VARIANTE	1 a 1..n	Todo producto tiene al menos una variante
MARCA — PRODUCTO	1 a 0..n	Cada producto pertenece a una sola marca
MARCA — CONDICION_MARCA	1 a 1	Cada marca tiene un conjunto de condiciones
CLIENTE — FAVORITO	1 a 0..n	Sin duplicados cliente-producto
PRODUCTO — FAVORITO	1 a 0..n	

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	CARRITO	LINEA_CARRITO	VARIANTE	PRODUCTO	MARCA	CONDICION_MARCA	FAVORITO	CLIENTE
P1 Añadir al carrito	CR	CU	R					
P2 Modificar carrito	U	UD	R					
P3 Agrupar y calcular totales	R	R			R	R		
P4 Informar plazos y condiciones		R			R	R		
P5 Comprobar disponibilidad y precio		RU	R					
P6 Conservar y unir carrito	CRU	CRUD						R
P7 Mover a favoritos		D		R			C	

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.

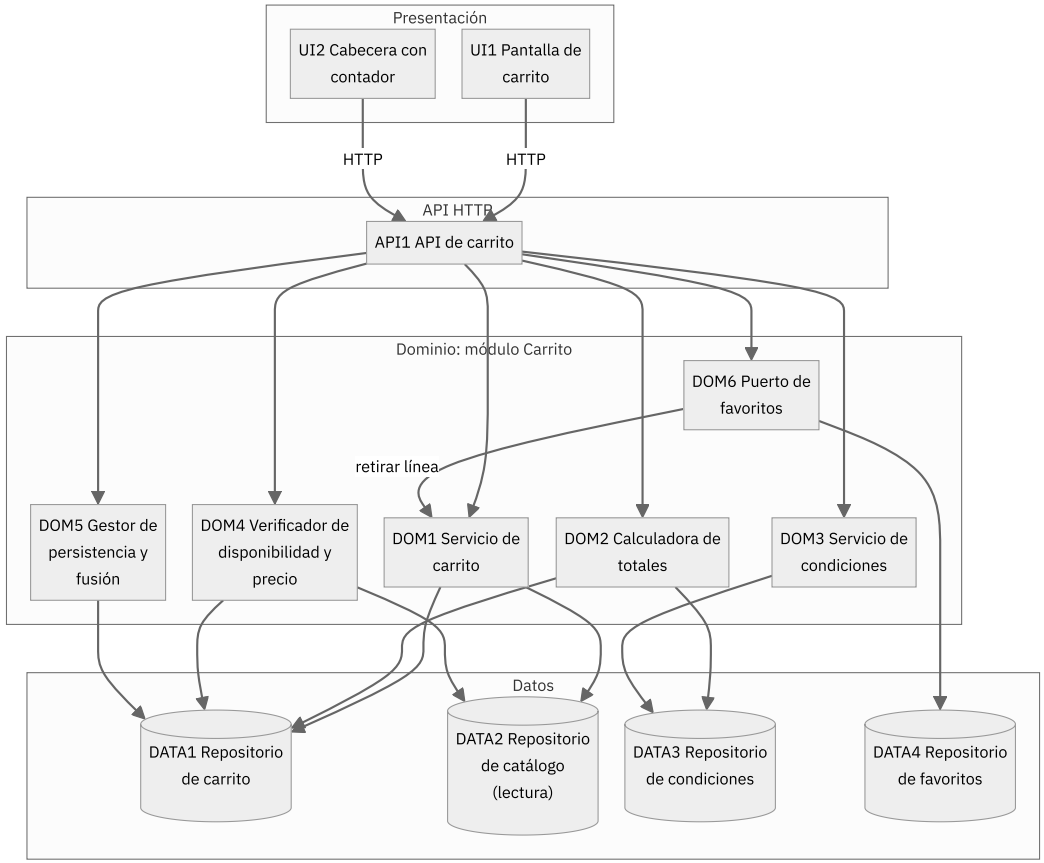
3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	LINEA_CARRITO.carrito_id y variante_id son claves foráneas obligatorias	RNF-78
IN-02	Restricción única (carrito_id, variante_id): una línea por variante y carrito	RNF-10, RNF-14
IN-03	CARRITO.cliente_id o sesion_id, exactamente uno informado	RNF-78
IN-04	cantidad > 0; precio_mostrado y coste_envio con tipo decimal exacto	RNF-76
IN-05	El carrito no guarda totales: se calculan al leer, para que no se desincronicen	RNF-11

4. Vista de arquitectura

Cinco componentes de dominio dentro del monolito modular (RNF-54, RNF-55) detrás de una API HTTP. El carrito no conoce el pago ni el pedido: solo expone su contenido ya validado.

4.1 Componentes y dependencias



El módulo Carrito solo lee el catálogo; la escritura de catálogo y stock pertenece a A1 y A6. Las flechas indican dependencia de llamada.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Pantalla de carrito	Presentación	Muestra bloques por marca, totales, avisos y acciones	RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-33	RNF-37, RNF-39, RNF-48
UI2	Cabecera con contador	Presentación	Muestra el número de artículos y enlaza al carrito	RF-32	RNF-48
API1	API de carrito	API HTTP	Recibe las operaciones, valida entradas y delega en el dominio	RF-19	RNF-20, RNF-22, RNF-02
DOM1	Servicio de carrito	Dominio: módulo Carrito	Añade, cambia, elimina y vacía líneas; aplica RN-01 a RN-03	RF-19, RF-21, RF-22, RF-31	RNF-10, RNF-14
DOM2	Calculadora de totales	Dominio: módulo Carrito	Agrupa por marca y calcula subtotales, envíos, total y contador	RF-20, RF-23, RF-29, RF-32	RNF-11, RNF-76
DOM3	Servicio de condiciones	Dominio: módulo Carrito	Reúne plazos y condiciones de las marcas presentes	RF-28, RF-30	RNF-71
DOM4	Verificador de disponibilidad y precio	Dominio: módulo Carrito	Compara líneas con el catálogo y marca avisos	RF-26, RF-27	RNF-48
DOM5	Gestor de persistencia y fusión	Dominio: módulo Carrito	Recupera el carrito de la sesión y lo une al iniciar sesión	RF-24, RF-25	RNF-13
DOM6	Puerto de favoritos	Dominio: módulo Carrito	Pide al módulo de favoritos crear el favorito y retira la línea	RF-33	RNF-55
DATA1	Repositorio de carrito	Datos	Persiste CARRITO y LINEA_CARRITO con consultas parametrizadas	—	RNF-21, RNF-78
DATA2	Repositorio de catálogo (lectura)	Datos	Lee variantes, precios y stock; no escribe	—	RNF-55
DATA3	Repositorio de condiciones	Datos	Lee CONDICION_MARCA	—	RNF-71
DATA4	Repositorio de favoritos	Datos	Persiste FAVORITO	—	RNF-21

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
GET	/api/carrito	Lee el carrito agrupado por marca con totales y contador; recupera el carrito de la sesión	RF-20, RF-23, RF-24, RF-29, RF-32
POST	/api/carrito/lineas	Añade una variante con su cantidad	RF-19
PATCH	/api/carrito/lineas/{id}	Cambia la cantidad de una línea	RF-21
DELETE	/api/carrito/lineas/{id}	Elimina una línea	RF-22
DELETE	/api/carrito	Vacía el carrito	RF-31
GET	/api/carrito/condiciones	Plazos y condiciones de las marcas presentes	RF-28, RF-30
GET	/api/carrito/avisos	Líneas no disponibles o con precio cambiado	RF-26, RF-27
POST	/api/carrito/fusion	Une el carrito de la sesión con el del cliente al iniciar sesión	RF-25
POST	/api/carrito/lineas/{id}/favorito	Mueve la línea a favoritos	RF-33

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Carrito guardado en el servidor, identificado por sesión o cliente	Carrito solo en el navegador	Los totales y las validaciones deben calcularse en servidor y RF-24 y RF-25 exigen conservarlo	RNF-11, RNF-13
AD-02	Totales calculados en el servidor y no almacenados	Calcular y guardar el total en el cliente	Evita totales manipulables o desincronizados con las líneas	RNF-11, RNF-76
AD-03	La API devuelve el carrito ya agrupado por marca	Agrupar en la pantalla	Un único cálculo sirve al carrito y al checkout; la interfaz es consistente	RNF-47
AD-04	Condiciones de marca como datos	Reglas de envío fijas en el código	Una marca nueva no exige cambiar el núcleo	RNF-71
AD-05	Los avisos no modifican el carrito por sí solos	Actualizar precios y cantidades en silencio	Transparencia: la persona decide y entiende el cambio	RNF-48, RNF-16

4.5 Riesgos de arquitectura

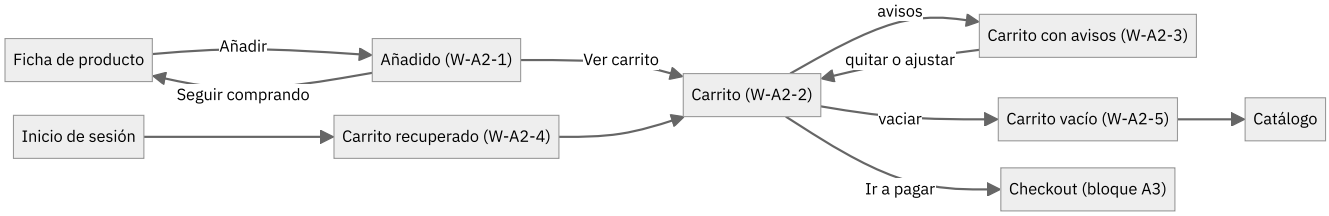
ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Doble clic en Añadir duplica líneas o cantidades	Restricción única por variante y operación idempotente (IN-02)
RA-02	Unir carritos produce cantidades superiores al stock	RN-09: sumar y limitar al stock, con aviso
RA-03	Regla de envío no definida (por tramos, gratis desde cierto importe)	Supuesto S-A2-02; la condición es dato, no código
RA-04	Carritos abandonados acumulan datos	Estado «caducado» y política de limpieza por definir (S-A2-05)

VISTA 4 DE 4 · INTERFACES

5. Vista de interfaces

La persona ve un único carrito agrupado por marca, con totales, plazos y condiciones juntos, y es avisada de cambios. Cinco pantallas cubren la acción principal, los avisos, la recuperación y el vacío.

5.1 Navegación



El carrito es el centro de la navegación; los estados con aviso no abandonan la pantalla.

5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Añadido	Tras pulsar Añadir al carrito	Aviso de éxito, contador actualizado y enlaces a ver carrito o seguir	RF-19, RF-32
I-02	Carrito con líneas	El carrito tiene artículos y sin avisos	Bloques por marca, totales, condiciones y botón Ir a pagar activo	RF-20 a RF-23, RF-28 a RF-30
I-03	Línea no disponible	E-04	Línea marcada; Ir a pagar desactivado	RF-26
I-04	Precio cambiado	E-05	Línea con precio anterior y nuevo; total recalculado	RF-27
I-05	Carrito recuperado	Visita posterior o inicio de sesión	Aviso informativo con el carrito unido	RF-24, RF-25
I-06	Carrito vacío	E-06 o tras vaciar	Mensaje y enlace al catálogo; sin Ir a pagar	RF-31
I-07	Móvil	Ancho reducido (RNF-37, RNF-50)	Una columna; el resumen va tras los bloques	RF-20, RF-23

5.3 Wireframes de baja fidelidad

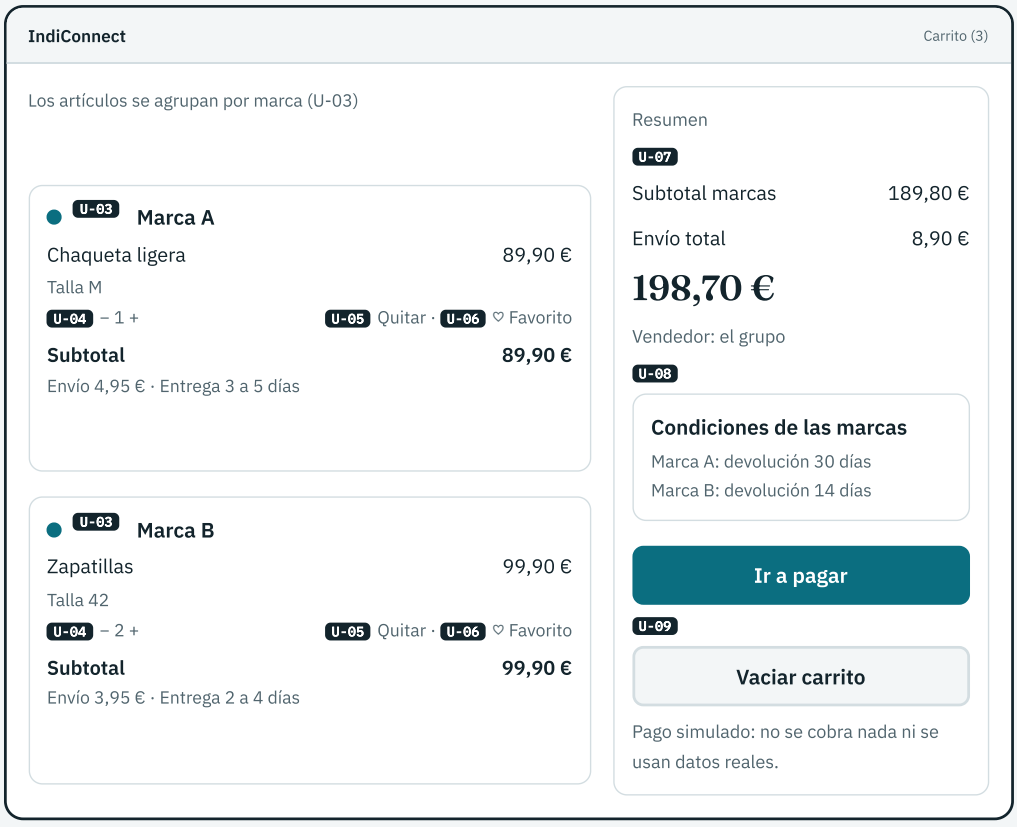
Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A2-1 Añadido al carrito



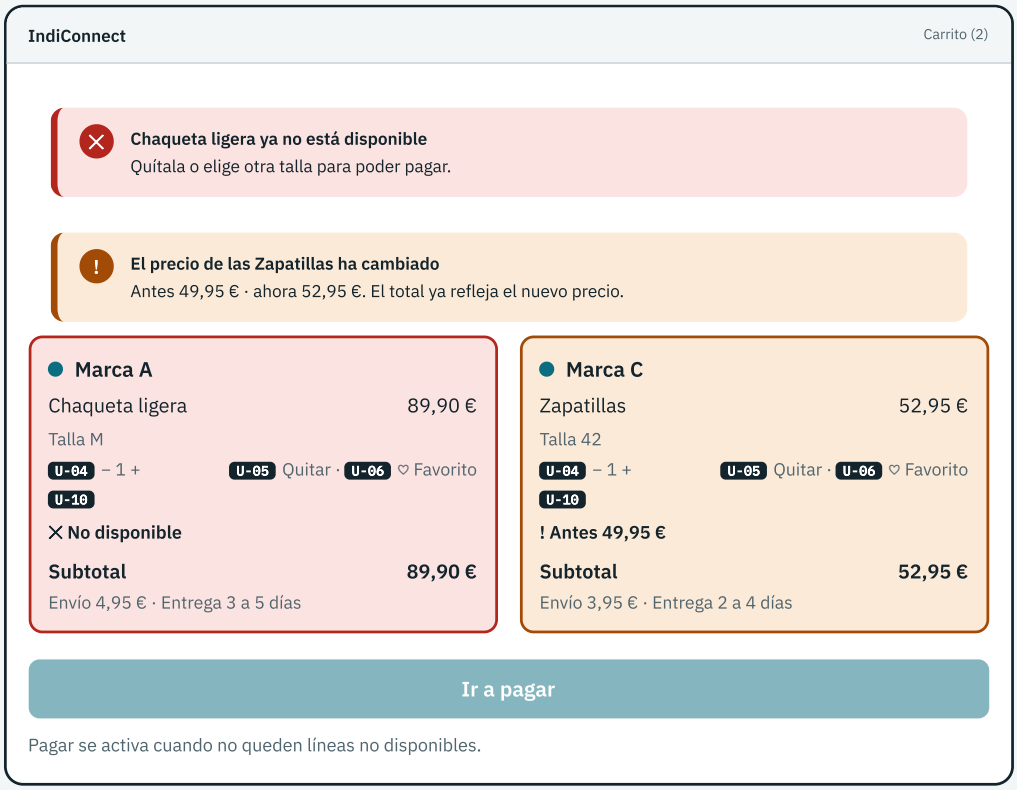
Estado I-01. La acción nace en la ficha de producto (bloque A1). · RF: RF-19, RF-32

W-A2-2 Carrito agrupado por marca



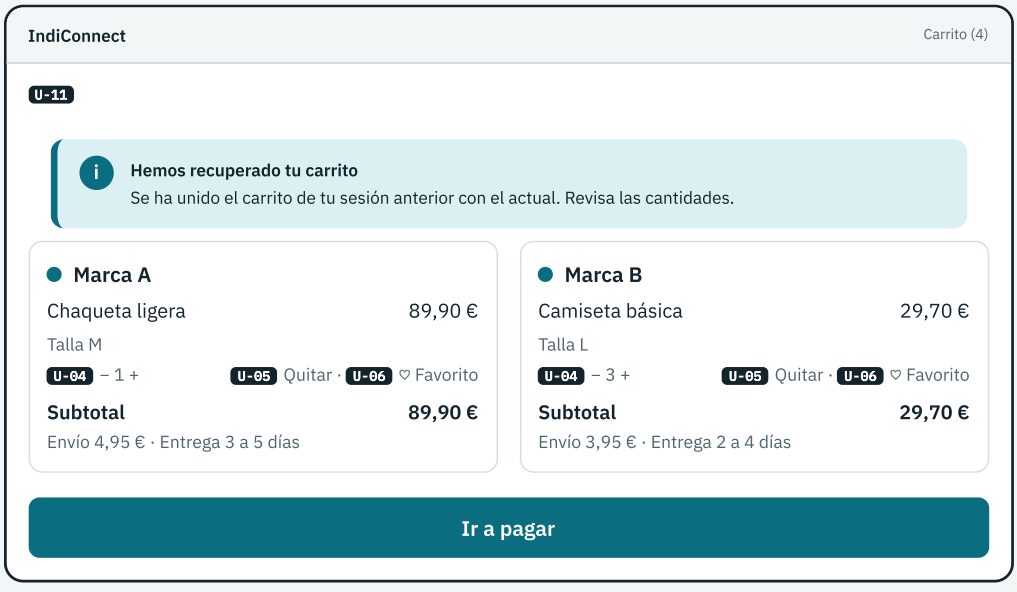
Estado I-02. Pantalla principal: un bloque por marca y un único resumen (CA-01, CA-02). · RF: RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-33

W-A2-3 Carrito con avisos de disponibilidad y precio



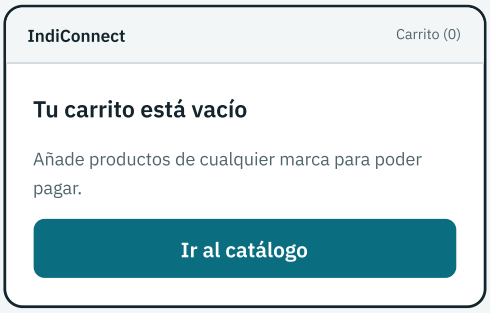
Estados I-03 e I-04. Marcas de ejemplo; el color va siempre acompañado de icono y texto. · RF: RF-26, RF-27

W-A2-4 Carrito recuperado



Estado I-05. · RF: RF-24, RF-25

W-A2-5 Carrito vacío en móvil



Estados I-06 e I-07. · RF: RF-31

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Botón Añadir al carrito	Acción principal de la ficha; deshabilitado sin talla	Envía la variante; el éxito muestra W-A2-1; sin stock muestra E-01	RF-19
U-02	Contador de artículos	Número de artículos en la cabecera	Se actualiza tras cada cambio; enlaza al carrito	RF-32
U-03	Bloque por marca	Nombre, líneas, subtotal, envío y plazo	Solo lectura; agrupa las líneas de una marca	RF-20, RF-23, RF-28, RF-29
U-04	Selector de cantidad	Cantidad con – y +	Valida al salir del campo; no supera el stock (E-02, E-03)	RF-21
U-05	Quitar	Acción secundaria de línea	Elimina la línea y recalcula	RF-22
U-06	Mover a favoritos	Acción secundaria de línea	Crea el favorito y retira la línea	RF-33
U-07	Resumen de totales	Subtotal de marcas, envío total y total general	Se recalcula en el servidor tras cada cambio	RF-23, RF-29
U-08	Condiciones conjuntas	Envío, plazo y devolución de cada marca	Siempre visible junto al total	RF-28, RF-30
U-09	Vaciar carrito	Acción destructiva secundaria	Pide confirmación antes de vaciar	RF-31
U-10	Aviso de línea	Icono, texto y borde de color	No modifica el carrito; ofrece quitar o ajustar	RF-26, RF-27
U-11	Aviso de carrito recuperado	Mensaje informativo	Se cierra con el primer cambio	RF-24, RF-25

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
OK-01	Confirmación	Añadido al carrito.	Ver carrito o seguir comprando	RF-19
E-01	Error	Ya no queda stock de esa talla.	Elegir otra talla	RF-19
E-02	Error	Solo quedan N unidades de este artículo.	Ajustar la cantidad	RF-19, RF-21
E-03	Error	Escribe una cantidad entera mayor que 0.	Corregir el campo	RF-21
E-04	Error	La Chaqueta ligera ya no está disponible. Quítala para poder pagar.	Quitar o elegir otra talla	RF-26
E-05	Aviso	El precio de las Zapatillas ha cambiado de 49,95 € a 52,95 €.	Revisar el total	RF-27
E-06	Aviso	Tu carrito está vacío.	Ir al catálogo	RF-31
E-07	Error	No hemos podido guardar tu carrito. Lo que ves no ha cambiado.	Reintentar	RF-24, RF-33
E-08	Aviso	Las condiciones de esta marca no están disponibles ahora.	Ninguna	RF-28, RF-30

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-37 · RNF-50 · Responsive	Dos columnas en escritorio; una columna en móvil, con el resumen tras los bloques y el botón a todo el ancho; válido desde 360 px
RNF-39 · Teclado	Orden de tabulación: bloques por marca (cantidad, quitar, favorito), resumen, Ir a pagar. Foco visible; sin trampas
RNF-40 · Contraste	Mismos colores que el resto del sistema; valores por medir en la implementación
RNF-42 · Formularios	El campo de cantidad lleva etiqueta y mensaje de error asociado, con texto y borde
RNF-48 · Estado del sistema	Cada cambio de carrito anuncia su resultado (éxito, aviso, error) con icono y texto, y se anuncia a lectores de pantalla
Estado sin color	Los avisos de línea llevan icono (✕, !) y texto además de color

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-02	El añadido al carrito responde en un tiempo máximo (UPD)	Fase 1	La operación de añadir es ligera: una sola llamada con recálculo en servidor. Umbral por definir
RNF-10	No se admiten pedidos duplicados por doble envío del formulario	Fase 1	Restricción única por variante y operación idempotente en P1
RNF-11	El total del pedido coincide siempre con la suma de sus subpedidos	Fase 1	Totales calculados siempre desde las líneas (AD-02, IN-05)
RNF-12	Ante un error, el sistema deja los datos en un estado consistente	Fase 1	Ante un fallo se conservan los datos anteriores (E-07)
RNF-13	El sistema no pierde el carrito por un fallo temporal	Fase 2	Carrito en servidor y reintento ante fallo temporal (AD-01)
RNF-14	Las operaciones críticas son idempotentes	Fase 2	Añadir y cambiar cantidad se definen como operaciones repetibles sin efecto doble
RNF-16	Los errores se muestran al usuario con mensajes comprensibles	Fase 1	Catálogo de mensajes comprensibles (sección 5.5)
RNF-20	Se validan y sanean todas las entradas del usuario	Fase 1	La API valida variante, cantidad y sesión en el borde
RNF-37	El diseño es responsive (móvil y escritorio)	Fase 1	Wireframes con versión de una columna
RNF-39	Toda la interfaz es utilizable solo con teclado	Fase 2	Orden de tabulación definido; todo operable con teclado
RNF-40	Contraste suficiente de texto y controles	Fase 1	Avisos con icono y texto; contraste por medir
RNF-47	La interfaz es consistente entre marcas	Fase 1	El mismo bloque por marca para todas las marcas
RNF-48	Se muestra el estado del sistema (cargando, éxito, error)	Fase 1	Estados de éxito, aviso y error visibles
RNF-55	Módulos separados para catálogo, carrito, pedidos y subpedidos	Fase 1	Módulo Carrito separado de catálogo, pedidos y favoritos
RNF-76	Los importes usan tipos exactos (sin errores de redondeo)	Fase 1	Importes decimales exactos
RNF-78	Los datos tienen integridad referencial en la base de datos	Fase 1	Claves foráneas obligatorias entre carrito, línea y variante

Criterios de aceptación del bloque

CRITERIO	TÍTULO	RF DEL BLOQUE	CÓMO SE COMPRUEBA
CA-01	Carrito con dos marcas	RF-19, RF-23	Con dos marcas en el carrito se ven dos bloques, cada uno con su subtotal, y un único total (W-A2-2)
CA-02	Plazos, envíos y condiciones conjuntas	RF-28, RF-29, RF-30	Cada bloque muestra envío y plazo, y el panel muestra las condiciones de todas las marcas (W-A2-2)

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A2-01	La línea guarda el precio mostrado al añadir; el precio vigente se recalcula en el checkout (coherente con RF-36)	Si se quisiera precio congelado, habría que definir caducidad del precio
S-A2-02	El envío de cada marca es un valor por marca; no se define envío gratuito por importe	Cambiaría la calculadora de totales y CONDICION_MARCA
S-A2-03	Una persona sin sesión tiene un carrito de sesión (se usa el identificador de sesión)	RF-47 (invitado) y RF-24 dependen de ello
S-A2-04	El límite máximo de unidades por línea queda por definir (UPD)	Afecta a RN-03 y al mensaje E-02
S-A2-05	El carrito se conserva por sesión; la caducidad de carritos abandonados no está decidida	Afecta a RA-04 y a RF-24
S-A2-06	Los avisos de stock y precio se calculan al abrir el carrito y al ir a pagar, no en tiempo real	Un cálculo en tiempo real exigiría un canal adicional
S-A2-07	6 de los 15 requisitos del bloque están enlazados a una necesidad (matriz v1.2); 9 son de conveniencia	Revisar con el equipo los requisitos de conveniencia
S-A2-08	El esquema de rutas de la API es una propuesta	El contrato definitivo se cierra al implementar RF-95

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 15 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Hecha el 12 nov 2026
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	Alberto Guerrero	A2	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.